CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 13
Reproduction chez l'homme et monohybridisme

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la méiose comprend deux divisions successives précédées d'une seule réplication ; elle transforme une cellule diploïde en quatre cellules haploïdes.
I. Les étapes (2 pts) : division I réductionnelle (prophase I : appariement des homologues, tétrades, chiasmas ; métaphase I : bivalents à l'équateur ; anaphase I : séparation des homologues ; télophase I) ; division II équationnelle (séparation des chromatides). Schémas pour 2n = 4.
II. Réduction chromatique (1 pt) : 2n chromosomes à deux chromatides (4q) → n chromosomes à deux chromatides (2q) → n chromosomes à une chromatide (q).
III. Diversité (1 pt) : brassage interchromosomique (orientation aléatoire des paires en métaphase I, 2^n combinaisons) ; brassage intrachromosomique (crossing-over en prophase I).
Conclusion (0,5 pt) : avec la fécondation, la méiose maintient le caryotype et crée des individus génétiquement uniques.

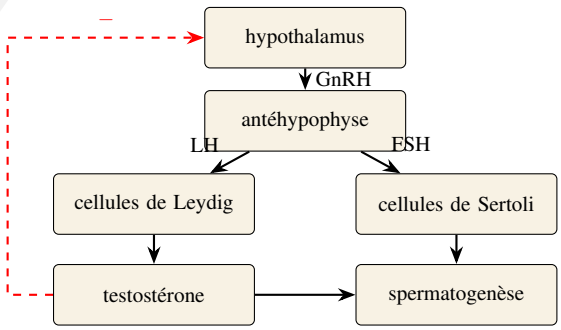
II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Hypophyse et hormones [2,5 pts]
Sans hypophyse, le testicule ne fonctionne plus : l'hypophyse **commande** le testicule. La **LH** rétablit la sécrétion de testostérone (elle agit sur les cellules de Leydig). La **FSH** est nécessaire, avec la testostérone, à une spermatogenèse complète (elle agit sur les cellules de Sertoli).

2) Testostérone [1,5 pt]
Sans testostérone (castration), LH et FSH augmentent ; la testostérone placée dans l'hypothalamus ramène la LH à la normale : elle exerce un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus (et l'hypophyse).

3) Schéma fonctionnel [2 pts]



Exercice 2 **(05 points)**

1) F1 **[1 pt]**

Parents de lignées pures, F1 homogène (1re loi de Mendel) ; le phénotype gris-bleu est intermédiaire : les deux allèles sont **codominants**. Notation : N (noir), B (blanc) ; F1 : N//B.

2) F2 **[2 pts]**

Proportions : $48/200 \approx 1/4$ noirs, $101/200 \approx 1/2$ gris-bleu, $51/200 \approx 1/4$ blancs.

Gamètes	N (1/2)	B (1/2)
N (1/2)	N//N [noir]	N//B [gris-bleu]
B (1/2)	N//B [gris-bleu]	B//B [blanc]

3) Uniquement des gris-bleu **[1 pt]**

Croiser des **noirs (N//N) avec des blancs (B//B)** : tous les descendants sont N//B. Le croisement gris-bleu $\times$ gris-bleu donnerait seulement 50 % de gris-bleu.

4) Gris-bleu $\times$ noir **[1 pt]**

N//B $\times$ N//N : **1/2 noirs, 1/2 gris-bleu**.

Exercice 3 **(04 points)**

1) Phénomènes **[2 pts]**

De 0 à 2 : réplication (2q $\rightarrow$ 4q) puis mitose (retour à 2q) : **phase de multiplication** des spermatogonies. De 2 à 10 : réplication (B $\rightarrow$ C), puis **méiose** : première division (4q $\rightarrow$ 2q en D), deuxième division (2q $\rightarrow$ q en E).

2) Cellules **[1,5 pt]**

C : **spermatocytes I** ; D : **spermatocytes II** ; E : **spermatides** puis spermatozoïdes.

3) Chromosomes **[0,5 pt]**

23 chromosomes.

LN_EDUCATION